RBAC 安全性

ONTAP Automation

NetApp
January 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-automation/rest/rbac_overview.html on January 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

RBAC 安全性 1
RBAC安全性概述 1
使用角色和用户 2

RBAC 安全性

RBAC安全性概述

ONTAP 具有强大且可扩展的基于角色的访问控制(Role-Based Access Control、RBAC)功能。您可以为每个帐户分配不同的角色、以控制用户对通过REST API和CLI公开的资源的访问。这些角色为各种ONTAP 用户定义了不同的管理访问级别。

> ONTAP RBAC功能继续扩展、并在ONTAP 9.11.1 (及后续版本)中得到了显著增强。请参见 "RBAC演变概述" 和 "ONTAP REST API 和自动化的新增功能" 有关详细信息 …

ONTAP 角色

角色是一组特权、这些特权共同定义了用户可以执行的操作。每个权限都标识一个特定访问路径以及关联的访问级别。角色会分配给用户帐户、并由ONTAP 在做出访问控制决策时应用。

角色类型

角色有两种类型。随着ONTAP 的发展、它们会针对不同的环境进行介绍和定制。

> 使用每种类型的角色都有优缺点。请参见 "比较角色类型" 有关详细信息 …

Type	Description
REST	REST角色是在ONTAP 9.6中引入的、通常适用于通过REST API访问ONTAP 的用户。创建REST角色会自动创建传统的_MAPPING角色。
传统	这些角色是ONTAP 9.6之前的旧角色。它们是为ONTAP 命令行界面环境引入的、并且仍然是RBAC安全性的基础。

范围

每个角色都有一个定义和应用该角色的范围或环境。范围用于确定特定角色的使用位置和使用方式。

> ONTAP 用户帐户也具有类似的范围、用于确定用户的定义和使用方式。

范围	Description
集群	具有集群范围的角色在ONTAP 集群级别定义。它们与集群级别的用户帐户关联。
SVM	具有SVM范围的角色是为特定数据SVM定义的。它们会分配给同一SVM中的用户帐户。

角色定义的来源

可以通过两种方式定义ONTAP 角色。

角色源	Description
自定义	ONTAP 管理员可以创建自定义角色。这些角色可以根据特定环境和安全要求进行定制。

角色源	Description
内置	虽然自定义角色可提供更大的灵活性、但集群和SVM级别也提供了一组内置角色。这些角色是预定义的、可用于执行许多常见的管理任务。

角色映射和ONTAP 处理

根据所使用的ONTAP 版本、所有或几乎所有REST API调用都会映射到一个或多个命令行界面命令。创建REST角色时、也会创建传统或传统角色。此*映射*传统角色基于相应的CLI命令、不能操作或更改。

> 不支持反向角色映射。也就是说、创建传统角色不会创建相应的REST角色。

RBAC演变概述

所有ONTAP 9版本都包含传统角色。其余角色稍后介绍、并按如下所述进行了改进。

ONTAP 9.6

REST API是在ONTAP 9.6中推出的。此版本还包括其余角色。此外、创建REST角色时、还会创建相应的传统角色。

ONTAP 9.7到9.10.1

从9.7到9.10.1的每个ONTAP 版本都对REST API进行了增强。例如、每个版本都添加了其他REST端点。但是、这两种角色类型的创建和管理仍然是分开的。此外、ONTAP 9.10.1还为快照REST端点`/apl/storage/volumes/｛vol.uuid｝/snapshots`添加了REST RBAC支持、该端点是一个符合资源条件的端点。

ONTAP 9.11.1

此版本增加了使用REST API配置和管理传统角色的功能。此外、还为REST角色添加了其他访问级别。

使用角色和用户

了解基本RBAC功能后、您可以开始使用ONTAP 角色和用户。

> 请参见 "RBAC工作流" 有关如何在ONTAP REST API中创建和使用角色的示例。

管理访问

您可以通过REST API或命令行界面创建和管理ONTAP 角色。访问详细信息如下所述。

REST API

使用RBAC角色和用户帐户时、可以使用多个端点。表中的前四个用于创建和管理角色。最后两个用于创建和管理用户帐户。

> 您可以联机访问ONTAP "API 参考" 有关详细信息的文档、包括如何使用API的示例。

端点	Description
安全性/角色	使用此端点可以创建新的REST角色。从ONTAP 9.11.1开始、您还可以创建传统角色。在这种情况下、ONTAP 会根据输入参数确定角色类型。您还可以检索已定义角色的列表。
安全性/角色/ {owner.UUID} / {name}	您可以检索或删除特定集群或SVM范围的角色。UUID值用于标识定义角色的SVM (集群或数据SVM)。name值是角色的名称。
安全性/角色/ {owner.UUID} / {name} /权限	使用此端点可以为特定角色配置特权。可以检索内置角色、但不能更新。有关详细信息、请参见适用于您的ONTAP 版本的API参考文档。
安全性/角色/ {owner.UUID} / {name} /privileges/[path]	您可以检索、修改和删除特定权限的访问级别和可选查询值。有关详细信息、请参见适用于您的ONTAP 版本的API参考文档。
安全性/帐户	使用此端点可以创建新的集群或SVM范围的用户帐户。在帐户正常运行之前、必须包含或随后添加多种类型的信息。您还可以检索已定义的用户帐户列表。
/security/accouns/ {owner.UUID} / {name}	您可以检索、修改和删除特定集群或SVM范围的用户帐户。UUID值用于标识定义用户的SVM (集群或数据SVM)。name值是帐户的名称。

命令行界面

下面介绍了相关的ONTAP 命令行界面命令。所有命令均通过管理员帐户在集群级别访问。

命令	Description
s安全性登录	此目录包含创建和管理用户登录所需的命令。
s安全性登录REST角色	此目录包含创建和管理与用户登录关联的REST角色所需的命令。
s安全登录角色	此目录包含创建和管理与用户登录关联的传统角色所需的命令。

角色定义

其余角色和传统角色通过一组属性进行定义。

所有者和范围

角色可以归ONTAP 集群或集群中的特定数据SVM所有。所有者还隐式确定角色的范围。

唯一名称

每个角色在其范围内都必须具有唯一的名称。集群角色的名称在ONTAP 集群级别必须是唯一的、而SVM角色在特定SVM中必须是唯一的。

> 新的REST角色的名称必须在REST角色和传统角色之间是唯一的。这是因为、创建REST角色还会导致使用相同名称的新传统_MAPPING角色。

一组权限

每个角色都包含一组或多个权限。每个权限可标识特定资源或命令以及关联的访问级别。

特权

一个角色可以包含一个或多个权限。每个权限定义都是一个元组、用于建立对特定资源或操作的访问级别。

资源路径

资源路径标识为REST端点或CLI命令/命令目录路径。

REST端点

API端点确定了REST角色的目标资源。

CLI 命令

CLI命令用于标识传统角色的目标。此外、还可以指定命令目录、该目录将包括ONTAP 命令行界面层次结构中的所有下游命令。

访问级别

访问级别定义了角色对特定资源路径或命令的访问类型。访问级别通过一组预定义的关键字来标识。ONTAP 9.6引入了三种访问级别。它们既可用于传统角色、也可用于REST角色。此外、ONTAP 9.11.1增加了三个新的访问级别。这些新访问级别只能用于REST角色。

> 访问级别遵循CRUD模式。使用REST时、此方法基于主要HTTP方法(POST、GET、PATCH、DELETE)。相应的CLI操作通常会映射到REST操作(create、show、modify、delete)。

访问级别	其他基本功能	已添加	仅限**REST**角色
无	不适用	9.6	否
-readonly	获取	9.6	否
全部	获取、发布、修补、删除	9.6	否
read_create	获取、发布	9.11.1	是的。
read_modify	获取、修补	9.11.1	是的。
read_create_modify	获取、发布、修补	9.11.1	是的。

可选查询

创建传统角色时、您可以选择包含*查询*值、以确定命令或命令目录的适用对象子集。

内置角色摘要

ONTAP 中包含多个预定义角色、您可以在集群或SVM级别使用这些角色。

集群范围的角色

集群范围内提供了多个内置角色。

请参见 "集群管理员的预定义角色" 有关详细信息 …

Role	Description
管理员	具有此角色的管理员拥有不受限制的权限、可以在ONTAP 系统中执行任何操作。他们可以配置所有集群级别和SVM级别的资源。
AutoSupport	这是为AutoSupport 帐户量身定制的一个特殊角色。
backup	此特殊角色适用于需要备份系统的备份软件。
SnapLock	这是为SnapLock 帐户量身定制的一个特殊角色。
-readonly	具有此角色的管理员可以查看集群级别的所有内容、但无法进行任何更改。
无	不提供任何管理功能。

SVM范围的角色

SVM范围内提供了多个内置角色。通过* vsadmin*、您可以访问最通用且功能最强大的功能。还有几个针对特定管理任务量身定制的其他角色、其中包括：

- vsadmin-volume
- vsadmin-protocol
- vsadmin-backup
- vsadmin-SnapLock
- vsadmin-readonly

请参见 "SVM 管理员的预定义角色" 有关详细信息 …

比较角色类型

在选择"Rest"角色或"*传统"角色之前、您应了解这些差异。下面介绍了比较这两种角色类型的一些方法。

> 对于更高级或更复杂的RBAC使用情形、通常应使用传统角色。

用户如何访问**ONTAP**

在创建角色之前、请务必了解用户将如何访问ONTAP 系统。可以根据此情况确定角色类型。

访问	建议的类型
仅限REST API	REST角色设计为与REST API结合使用。
REST API和CLI	您可以定义一个REST角色、此角色也会创建相应的传统角色。
仅限CLI	您可以创建传统角色。

访问路径的精度

为REST角色定义的访问路径基于REST端点。传统角色的访问路径基于命令行界面命令或命令目录。此外、您还可以包括具有传统角色的可选查询参数、以便根据命令参数值进一步限制访问。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。